Klimaneutrale Quartiersenergiesysteme im urbanen Raum - Leitfaden für Betreiber und Planer

Integrierte Lösungen für eine nachhaltige, wirtschaftliche und resiliente Energieversorgung von urbanen Quartieren



Autorinnen und Autoren
Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Institut für Energie und Gebäude (ieg)
Mario Franz (mario.franz@th-nuernberg.de)
Arno Dentel (arno.dentel@th-nuernberg.de)
Sven Salmon (sven.salmon@th-nuernberg.de)

Technische Universität Nürnberg
Veronika Grimm (veronika.grimm@utn.de)
Jonas Egerer (jonas.egerer@utn.de)
Tim Rauschmeier (tim.rauschmeier@utn.de)
Johannes Spies (johannes.spies@utn.de)

Stand
Oktober 2026

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und
Raumforschung

im Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung

ZUKUNFT BAU
FORSCHUNGSFÖRDERUNG

Basierend auf dem Forschungsbericht „Energetische und marktwirtschaftliche Lösungskonzepte für klimaneutrale Quartiere im urbanen Raum - Optimierung der technischen Konfiguration und Betriebsführung des lokalen Energiesystems für verschiedene Transformationspfade mit Unsicherheit über die zukünftigen ökonomischen und regulatorischen Rahmenbedingungen“.

Dieses Projekt wurde gefördert vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen aus Mitteln der Zukunft Bau Forschungsförderung.
Aktenzeichen: 10.08.18.7- 23.35
Projektlaufzeit: 11.2023 – 05.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einordnung, Zielsetzung und zentrale Erkenntnisse des Forschungsprojekts 4
2. Methodisches Vorgehen bei der Planung klimaneutraler urbaner Quartiere 5
3. Analyse des Quartiers und der Randbedingungen 6
4. Ermittlung der Energiebedarfe und Lastprofile 7
5. Auswahl und Kombination geeigneter Energietechnologien 8
6. Photovoltaik als zentrale Säule der Quartiersenergieversorgung 9
7. Wärmepumpensysteme als Schlüsseltechnologie der Wärmeversorgung 10
8. Thermische Speicher als zentraler Flexibilitätsbaustein 12
9. Batteriespeicher zur Erhöhung von Eigenverbrauch und Flexibilität 13
10. Zentrale und dezentrale Versorgungskonzepte im Vergleich 14
11. Energiemanagement und Betriebsführung im Quartier 15
12. Wirtschaftlichkeit und Investitionsbewertung 16
13. Optimierungstool zur Investitions- und Betriebsoptimierung von Quartiersenergiesystemen 17
14. Mieterstrom- und Betreibermodelle als Erfolgsfaktor für Quartiersenergiesysteme 18
15. Umgang mit Unsicherheiten und Entwicklung robuster Quartiersenergiesysteme 20
16. Netzintegration und netzdienlicher Betrieb von Quartiersenergiesystemen 21
17. Besonderheiten bei Bestandsquartieren 22
18. Besonderheiten bei Neubauquartieren 23
19. Handlungsempfehlungen für Betreiber und Planer 24
20. Fazit und Ausblick 28
21. Literaturverzeichnis 29

Abbildungsverzeichnis 29

Tabellenverzeichnis 29

1. Einordnung, Zielsetzung und zentrale Erkenntnisse des Forschungsprojekts

Die Transformation des Gebäudesektors erfordert klimaneutrale, wirtschaftlich tragfähige und flexibel anpassbare Energieversorgungskonzepte für Quartiere. Vor diesem Hintergrund untersuchte das Forschungsprojekt „Energetische und marktwirtschaftliche Lösungskonzepte für klimaneutrale Quartiere im urbanen Raum“ der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und der Technischen Universität Nürnberg die technische und wirtschaftliche Optimierung von Quartiersenergiesystemen. Ziel war die Entwicklung robuster Planungs- und Betriebsstrategien für unterschiedliche Quartierstypen unter Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher und regulatorischer Unsicherheiten. Hierfür wurden reale und generische Quartiere mit Hilfe detaillierter Simulations- und Optimierungsmodelle analysiert und verschiedene Energieversorgungskonzepte miteinander verglichen.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass klimaneutrale Quartiersenergiesysteme bereits heute technisch realisierbar sind und einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors leisten. Als besonders erfolgreich erweist sich die systemische Kombination von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen sowie thermischen und elektrischen Speichern. Die Photovoltaik stellt erneuerbaren Strom bereit, der über Wärmepumpen effizient für die Wärmeversorgung genutzt werden kann. Batteriespeicher erhöhen den Eigenverbrauch lokal erzeugter Energie, während thermische Speicher eine zeitliche Entkopplung von Wärmeerzeugung und Wärmebedarf ermöglichen. Dadurch lassen sich Lastspitzen reduzieren, die Netzintegration verbessern und die Wirtschaftlichkeit steigern.

Ein zentrales Ergebnis des Projekts ist die hohe Bedeutung thermischer Speicher für die Gestaltung zukünftiger Quartiersenergiesysteme. In vielen Anwendungsfällen stellen sich größere Wärmespeicher als wirtschaftlicher und effizienter als zusätzliche Batteriespeicherkapazitäten heraus. Durch erhöhte thermische Speichervolumina ist es möglich Wärmepumpenleistungen und Batteriekapazitäten zu reduzieren, was geringere Investitionskosten, höhere Eigenverbrauchsanteile sowie eine insgesamt effizientere Betriebsweise ermöglicht. Damit ergibt sich eine große Bedeutung thermischer Flexibilitäten für die Optimierung sektorengekoppelter Energiesysteme.

Darüber hinaus zeigt sich, dass die Betriebsführung der Wärmepumpensysteme einen entscheidenden Einfluss auf die Gesamtperformance besitzt. Optimierte Regelungs- und Betriebsstrategien verbessern die Jahresarbeitszahlen und reduzieren den Strombedarf der Wärmeerzeugung. Insbesondere modulierende und kaskadierte Wärmepumpensysteme zeigen sich gegenüber einfachen Ein- und Ausschaltkonzepten als vorteilhaft. Weitere Effizienzsteigerungen werden durch die gezielte Einbindung von Speichern und die Anpassung des Anlagenbetriebs an die verfügbare Photovoltaik-Stromerzeugung erzielt.

Die Analysen zentraler und dezentraler Versorgungskonzepte machen deutlich, dass keine universell optimale Versorgungsstruktur existiert. Während zentrale Systeme häufig höhere Effizienzen und geringere CO_2-Emissionen erreichen, zeichnen sich dezentrale Lösungen durch höhere Autarkiegrade sowie größere Flexibilität aus. Besonders vielversprechend erscheinen hybride Konzepte, welche die jeweiligen Vorteile beider Ansätze miteinander verbinden.

Neben den technischen Aspekten offenbaren sich insbesondere wirtschaftliche und regulatorische Rahmenbedingungen als entscheidend für den Erfolg von Quartiersenergiesystemen. Strompreise, Investitionskosten, Förderbedingungen sowie die

Ausgestaltung von Mieterstrom- und Gebäudestrommodellen beeinflussen die Wirtschaftlichkeit deutlich stärker als Wetter- oder Klimaschwankungen. Die Ergebnisse unterstreichen daher die Notwendigkeit, Unsicherheiten und Sensitivitätsanalysen frühzeitig in die Quartiersplanung einzubeziehen.
Eine erfolgreiche Umsetzung klimaneutraler Quartiere erfordert vor allem eine integrierte Betrachtung von Planung, Anlagenauslegung und Betriebsführung. Die Kombination aus technischer Simulation und technisch-ökonomischer Optimierung ermöglicht dabei belastbarere Entscheidungen als konventionelle Planungsansätze. Gleichzeitig stellt die Anpassungsfähigkeit an zukünftige Markt-, Preis- und Regulierungsentwicklungen einen wesentlichen Erfolgsfaktor für langfristig nachhaltige Quartiersenergiesysteme dar.

2. Methodisches Vorgehen bei der Planung klimaneutraler urbaner Quartiere

Die Planung klimaneutraler Quartiere erfordert eine ganzheitliche Betrachtung der Energieversorgung, bei der die Wechselwirkungen zwischen Strom-, Wärme- und gegebenenfalls Mobilitätssektor berücksichtigt werden. Eine frühzeitige und systematische Planung ist entscheidend für Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Klimawirkung. Nur durch eine integrierte Betrachtung aller relevanten Faktoren werden technische Potentiale ausgeschöpft und Fehlentscheidungen bei der Auslegung von Energiesystemen vermieden.
Ausgangspunkt der Planung ist eine umfassende Bestandsanalyse. Dazu gehören die Erfassung von Gebäudestruktur, energetischen Standards, Nutzungsarten, Bewohnerzahlen sowie vorhandener Infrastruktur. Darüber hinaus sind verfügbare Flächen für Photovoltaikanlagen, potentielle Wärmequellen für Wärmepumpen und bestehende Versorgungsnetze zu berücksichtigen. Auch zukünftige Entwicklungen wie Sanierungen, Nachverdichtungen oder veränderte Nutzungsanforderungen sollten frühzeitig in die Planung einbezogen werden.
Auf Grundlage dieser Daten erfolgt die Ermittlung der Energiebedarfe. Hierfür sind möglichst realistische und zeitlich hoch aufgelöste Lastprofile für Heizwärme, Trinkwarmwasser und Strom erforderlich. Insbesondere der Heizwärmebedarf hängt stark von der Gebäudequalität ab, während der Warmwasserbedarf vergleichsweise konstant bleibt. Eine detaillierte Analyse der Lastgänge ist notwendig, um Lastspitzen, Speicherpotentiale und Eigenverbrauchsanteile zuverlässig zu bewerten. Daneben werden die tatsächlichen bzw. möglichen Erzeugungsprofile der vorhandenen bzw. vorgesehenen Photovoltaik-Anlagen erfasst.
Anschließend werden unterschiedliche Versorgungskonzepte entwickelt und bewertet. Im Mittelpunkt steht dabei die Optimierung des Gesamtsystems und nicht einzelner Komponenten. Besonders vorteilhaft erwies sich die Kombination von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen sowie thermischen und elektrischen Speichern. Bereits in der Konzeptphase sollten zentrale, dezentrale und hybride Versorgungsansätze hinsichtlich Energieeffizienz, Investitionskosten, Flächenbedarf und Betriebsanforderungen miteinander verglichen werden. Darauf aufbauend erfolgt die technische und wirtschaftliche Optimierung. Traditionelle Auslegungsmethoden führen häufig zu überdimensionierten Wärmepumpen und gleichzeitig zu kleinen Speichern. Durch simulationsgestützte Optimierung lassen sich wirtschaftlichere Lösungen identifizieren, bei denen größere Wärmespeicher und intelligente Betriebsstrategien eine hohe Versorgungsqualität bei geringeren Gesamtkosten ermöglichen. Ziel ist die Minimierung von Kosten und Treibhausgasemissionen bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Berücksichtigung von Unsicherheiten. Strompreise, Förderprogramme und regulatorische Rahmenbedingungen beeinflussen die

Wirtschaftlichkeit langfristig stärker als Wetter- oder Klimaschwankungen. Deshalb sollten verschiedene Zukunftsszenarien betrachtet und Systeme so ausgelegt werden, dass sie flexibel auf veränderte Bedingungen reagieren. Ebenso wichtig wie die technische Auslegung ist die Entwicklung einer geeigneten Betriebsstrategie. Die Regelung von Wärmepumpen und Speichern sowie die Optimierung des Photovoltaik-Eigenverbrauchs steigern die Effizienz erheblich. Das Betriebskonzept sollte daher bereits während der Planung entwickelt werden.
Zusammenfassend empfiehlt sich ein strukturierter Planungsprozess aus Quartiersanalyse, Bedarfsermittlung, Variantenvergleich, Simulation und Optimierung sowie Betriebskonzeption. Insbesondere die integrierte Betrachtung technischer, wirtschaftlicher und regulatorischer Aspekte bildet die Grundlage für robuste und langfristig erfolgreiche Quartiersenergiesysteme. Abbildung 1 veranschaulicht den berücksichtigten integrierten Planungsansatz grafisch.

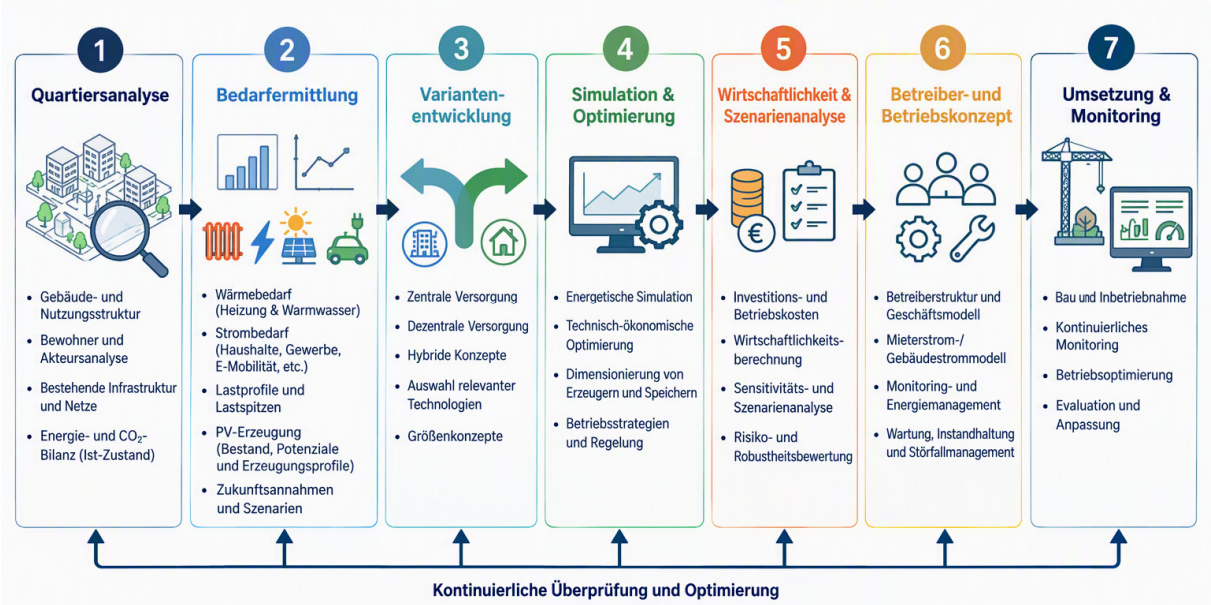


Abbildung 1: Planungsprozess eines klimaneutralen urbanen Quartiers

3. Analyse des Quartiers und der Randbedingungen

Die Analyse des Quartiers bildet die Grundlage für die Planung klimaneutraler Energiesysteme. Die optimale Versorgungslösung hängt stets von den spezifischen Eigenschaften des jeweiligen Quartiers ab. Gebäudestruktur, Energiebedarf, verfügbare Flächen und bestehende Infrastruktur bestimmen maßgeblich die technischen und wirtschaftlichen Anforderungen an das Energiesystem.
Ein zentraler Bestandteil der Analyse ist die Erfassung des Gebäudebestands. Dabei sind Baualter, energetischer Standard, Wohn- und Nutzflächen sowie die Anzahl der Wohneinheiten zu berücksichtigen. Der energetische Zustand der Gebäude beeinflusst den Wärmebedarf und damit die Auslegung von Wärmepumpen, thermischen sowie elektrischen Speichern und Photovoltaikanlagen erheblich. Während unsanierte Bestandsgebäude hohe Heizwärmebedarfe aufweisen, verschiebt sich in energieeffizienten Neubauten der relative Anteil des Warmwasserbedarfs deutlich nach oben.
Ebenso wichtig ist die Betrachtung der Bewohner- und Nutzerstrukturen. Haushaltsgröße, Anwesenheitszeiten und Nutzungsverhalten wirken sich insbesondere auf den Strom- und Warmwasserverbrauch aus. Für belastbare Planungsentscheidungen sollten daher möglichst

realistische Lastprofile verwendet werden, um die tatsächlichen Energiebedarfe und Lastspitzen im Quartier abzubilden.
Darüber hinaus sind die lokalen Energiepotentiale zu analysieren. Dazu zählen geeignete Dach- und Fassadenflächen für Photovoltaikanlagen sowie mögliche Wärmequellen für Wärmepumpen, beispielsweise Außenluft, Erdsonden, Grundwasser oder kalte Nahwärmenetze. Ein hoher Ausbau der Photovoltaik in den meisten Quartieren verbessert sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch die Klimabilanz. Gleichzeitig sind Flächenverfügbarkeit, Genehmigungsfähigkeit und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse der vorhandenen Infrastruktur. Strom-, Gas- und Wärmenetze sowie deren Anschlusskapazitäten bestimmen, welche Versorgungskonzepte technisch umsetzbar sind. Frühzeitig sollte geprüft werden, ob Netzverstärkungen notwendig sind und ob zentrale oder dezentrale Versorgungslösungen sinnvoll umgesetzt werden. Insbesondere in größeren und dichter bebauten Quartieren bieten zentrale Systeme häufig Effizienzvorteile.
Da Quartiere langfristigen Veränderungen unterliegen, müssen auch zukünftige Entwicklungen in die Planung einbezogen werden. Gebäudesanierungen, Neubauten, Nachverdichtungen oder veränderte Nutzungsstrukturen verändern den Energiebedarf erheblich. Flexible Systemkonzepte erleichtern spätere Anpassungen und erhöhen die Zukunftssicherheit der Investitionen.
Neben technischen Aspekten spielen wirtschaftliche und regulatorische Randbedingungen eine zentrale Rolle. Energiepreise, Förderprogramme, Mieterstrommodelle sowie Anforderungen von Netzbetreibern und Kommunen beeinflussen die Wirtschaftlichkeit häufig stärker als einzelne technische Parameter und sollten daher frühzeitig berücksichtigt werden.
Quartiersanalysen gehen weit über eine reine Bestandsaufnahme hinaus. Die systematische Untersuchung von Gebäuden, Nutzern, Energiepotentialen, Infrastruktur und zukünftigen Entwicklungen schafft die Grundlage für robuste, wirtschaftliche und klimaneutrale Quartiersenergiesysteme und reduziert gleichzeitig spätere Planungsrisiken.

4. Ermittlung der Energiebedarfe und Lastprofile

Die Ermittlung der Energiebedarfe ist eine zentrale Voraussetzung für die Planung klimaneutraler Quartiersenergiesysteme. Sie bildet die Grundlage für die Auslegung von Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Speichern und der erforderlichen Netzinfrastruktur. Fehlerhafte Bedarfsannahmen führen schnell zu Über- oder Unterdimensionierungen und beeinflussen damit Investitionskosten, Betriebskosten sowie die Gesamteffizienz des Systems negativ. Für eine belastbare Planung sollten Energiebedarfe mittels zeitlich hochaufgelöster Lastprofile erfasst werden. Im Projekt wurden Heizwärme, Haushaltsstrom und Photovoltaik-Erzeugung in 15 Minuten Auflösung und der Bedarf für Trinkwarmwasser in 60 Minuten Auflösung analysiert. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine realistische Bewertung von Lastspitzen, Gleichzeitigkeitseffekten sowie Speicher- und Flexibilitätspotentialen. Gegenüber rein jährlichen Kennwerten liefern dynamische Lastprofile deutlich präzisere Ergebnisse für die Systemauslegung.
Der Heizwärmebedarf stellt dabei den wichtigsten Einflussfaktor für die Dimensionierung der Wärmeversorgung dar. Er hängt maßgeblich vom energetischen Zustand der Gebäude ab. Unsanierte Bestandsgebäude weisen hohe Wärmebedarfe auf und erfordern größere Wärmepumpenleistungen, während energieeffiziente Neubauten mit deutlich geringeren

Wärmemengen versorgt werden. Die Gebäudeeffizienz beeinflusst damit nicht nur den Energieverbrauch, sondern auch Investitionskosten und CO_2-Emissionen.
Neben dem Heizwärmebedarf gewinnt die Trinkwarmwasserbereitung zunehmend an Bedeutung. Während der Heizwärmebedarf mit steigender Gebäudequalität sinkt, bleibt der Trinkwarmwasserbedarf weitgehend konstant. Insbesondere in modernen Gebäuden macht er deshalb einen wachsenden Anteil des gesamten Wärmebedarfs aus. Da dieser Bedarf stark vom Nutzerverhalten abhängt, sollte er gesondert betrachtet und bei der Auslegung von Wärmepumpen und Speichern berücksichtigt werden.
Auch der Haushaltsstrombedarf spielt eine wichtige Rolle für die Planung. Haushaltsgröße, Anwesenheitszeiten und individuelle Verbrauchsgewohnheiten beeinflussen Höhe und zeitliche Verteilung des Stromverbrauchs erheblich. Da diese Faktoren direkten Einfluss auf Eigenverbrauchsquote, Autarkiegrad und Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen haben, sollten Lastprofile möglichst realitätsnah und projektspezifisch erstellt werden.
Ein weiterer wichtiger Planungsschritt ist die Bewertung des lokalen Photovoltaikpotentials. Dachflächen, Ausrichtung und Einstrahlungsbedingungen bestimmen die mögliche Stromerzeugung. Eine möglichst umfassende Nutzung geeigneter PV-Flächen bietet in den meisten Fällen wirtschaftliche und ökologische Vorteile. Da die Stromerzeugung jedoch starken saisonalen und täglichen Schwankungen unterliegt, sind Speicher und intelligente Betriebsstrategien erforderlich, um Erzeugung und Verbrauch besser aufeinander abzustimmen.
Entscheidend für die Systembewertung ist daher nicht allein die jährliche Energiemenge, sondern die zeitliche Überlagerung von Bedarf und Erzeugung. Erst die Analyse der Lastprofile ermöglicht belastbare Aussagen zu Eigenverbrauch, Speicherbedarf, Netzbezug und Einspeisung. Durch die Kombination von Wärmepumpen, thermischen Speichern und optimierter Betriebsführung wird der lokal erzeugte PV-Strom deutlich besser genutzt.
Für eine langfristig robuste Planung sollten außerdem zukünftige Entwicklungen wie Gebäudesanierungen, Veränderungen der Bewohnerzahlen, zusätzliche Photovoltaikflächen oder die Integration von Elektromobilität berücksichtigt werden. Detaillierte Analysen von Energiebedarfen und Lastprofilen bilden die Grundlage für wirtschaftliche, effiziente und zukunftsfähige Quartiersenergiesysteme.

5. Auswahl und Kombination geeigneter Energietechnologien

Die Auswahl geeigneter Energietechnologien ist ein zentraler Bestandteil der Planung klimaneutraler Quartiere. Nicht einzelne Technologien, sondern deren abgestimmtes Zusammenspiel über Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Klimawirkung entscheiden. Besonders erfolgreich sind integrierte Konzepte, die Stromerzeugung, Wärmeversorgung und Speicherlösungen systematisch miteinander verknüpfen.
Als robusteste Lösung erwies sich die Kombination aus Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen sowie thermischen und elektrischen Speichern. Dieses Zusammenspiel ermöglicht hohe Eigenverbrauchsquoten, reduziert den Netzbezug und senkt die Treibhausgasemissionen. Die konkrete Ausgestaltung muss jedoch stets an die örtlichen Randbedingungen und Anforderungen des Quartiers angepasst werden.
Photovoltaikanlagen bilden in den meisten Quartieren die Grundlage der erneuerbaren Energieversorgung. Sie erzeugen den Strom für Haushalte, Wärmepumpen sowie Speicher und verbessern sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch die Klimabilanz. Eine möglichst umfassende Nutzung geeigneter Dachflächen zeigt sich in nahezu allen Fällen als vorteilhaft.

Photovoltaik sollte daher als zentraler Baustein und nicht nur als Ergänzung des Energiesystems betrachtet werden.

Für die Wärmeversorgung sind Wärmepumpen die Schlüsseltechnologie. Luft-Wasser-Wärmepumpen eignen sich insbesondere durch ihre vergleichsweise geringen Investitionskosten und einfache Umsetzung für kleinere Quartiere sowie Sanierungsprojekte. Sole-Wasser-Wärmepumpen erreichen dagegen höhere Effizienzen und sind besonders für größere Quartiere oder Neubaugebiete geeignet. In Verbindung mit Erdsondenfeldern und niedrigen Vorlauftemperaturen erzielen sie sehr hohe Jahresarbeitszahlen.

Eine besondere Bedeutung kommt den Speichern zu. Thermische Speicher ermöglichen die zeitliche Entkopplung von Wärmeerzeugung sowie Wärmebedarf und erhöhen damit die Flexibilität des Gesamtsystems. Größer dimensionierte Wärmespeicher sind häufig wirtschaftlicher als eine erhöhte Wärmepumpenleistung oder zusätzliche Batteriespeicherkapazitäten. Sie tragen somit dazu bei, Investitionskosten zu senken und den lokal erzeugten PV-Strom besser zu nutzen.

Batteriespeicher ergänzen das System, indem sie kurzfristige Schwankungen zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch ausgleichen. Sie steigern den Eigenverbrauch von Solarstrom und reduzieren den Netzbezug. Allerdings erweisen sich thermische Speicher in vielen Fällen als kostengünstigere Flexibilitätsoption. Die Dimensionierung von Batteriespeichern sollte daher auf einer technisch-ökonomischen Optimierung basieren.

In größeren Quartieren sind zudem Wärme- oder Kältenetze sinnvoll. Insbesondere kalte Nahwärmenetze in Verbindung mit dezentralen Wärmepumpen bieten hohe Effizienzpotentiale, ermöglichen die Nutzung gemeinsamer Wärmequellen und erleichtern zukünftige Erweiterungen des Quartiers. Zentrale Wärmenetze reduzieren darüber hinaus den Betriebs- und Wartungsaufwand und erzielen somit Effizienzvorteile.

Die Auswahl der Technologien sollte stets gemeinsam mit der späteren Betriebsstrategie erfolgen. Erst das Zusammenspiel von Wärmepumpen, Speichern, Photovoltaik und intelligentem Energiemanagement erschließt die vollen Effizienzpotentiale.

6. Photovoltaik als zentrale Säule der Quartiersenergieversorgung

Photovoltaikanlagen bilden die wichtigste lokale Energiequelle in klimaneutralen Quartieren und sind ein zentraler Baustein für die Dekarbonisierung von Strom- und Wärmeversorgung. Der Ausbau der Photovoltaik verbessert in nahezu allen untersuchten Szenarien Wirtschaftlichkeit, Eigenverbrauch, Autarkiegrad und CO_2-Bilanz. Mit der zunehmenden Elektrifizierung der Wärmeversorgung durch Wärmepumpen gewinnt die lokale erneuerbare Stromerzeugung zusätzlich an Bedeutung und sollte daher von Beginn an als Kernbestandteil der Quartiersplanung berücksichtigt werden.

Der größte wirtschaftliche Nutzen von Photovoltaikanlagen entsteht durch den direkten Eigenverbrauch des erzeugten Stroms. Während für eingespeisten Strom vergleichsweise geringe Erlöse erzielt werden, ersetzt selbst genutzter Solarstrom teuren Netzstrom. Besonders vorteilhaft ist die Kombination mit Wärmepumpen, da ein erheblicher Teil des tagsüber erzeugten PV-Stroms unmittelbar für die Wärmebereitstellung genutzt werden kann.

Für die Dimensionierung von Photovoltaikanlagen ist die Verfügbarkeit geeigneter Dachflächen entscheidend. Neben klassischen Süddächern bieten auch Ost-West-ausgerichtete Anlagen attraktive Erträge und ermöglichen eine gleichmäßigere Stromproduktion über den Tagesverlauf. Dadurch steigen häufig die Eigenverbrauchsanteile, während Lastspitzen am Netzanschluss reduziert werden.

Eine wesentliche Herausforderung besteht in der zeitlichen Diskrepanz zwischen Stromerzeugung und Energiebedarf. Hohe PV-Erträge treten vor allem im Sommer auf, während der Wärmebedarf im Winter am größten ist. Photovoltaik allein kann daher keine vollständige Energieautarkie gewährleisten. Für eine effiziente Nutzung der erzeugten Energie sind ergänzende Technologien wie Wärmepumpen, Wärme- und Batteriespeicher sowie intelligente Betriebsstrategien erforderlich.
Entscheidend für den Erfolg ist die Einbindung der Photovoltaik in ein integriertes Energiesystem. Batteriespeicher erhöhen den Eigenverbrauch durch die Zwischenspeicherung von Stromüberschüssen, während thermische Speicher die Nutzung von Solarstrom für die Wärmeerzeugung zeitlich flexibilisieren. Gleichzeitig kann die Betriebsführung von Wärmepumpen gezielt an die PV-Erzeugung angepasst werden, um den lokalen Verbrauch zu maximieren und den Netzbezug zu reduzieren.
Die erreichbaren Eigenverbrauchsquoten hängen zudem stark von den jeweiligen Quartiersbedingungen ab. Besonders hohe Werte wurden dort erzielt, wo Photovoltaik, Wärmepumpen, Speicher und Energiemanagement eng miteinander verbunden waren. Neubauquartiere erreichen aufgrund ihres geringeren Wärmebedarfs häufig höhere Autarkiegrade, während Bestandsquartiere zusätzlich von Sanierungsmaßnahmen und Flexibilitätsoptionen profitieren.
Neben technischen Aspekten beeinflussen auch wirtschaftliche und regulatorische Rahmenbedingungen die optimale Auslegung von Photovoltaikanlagen. Strompreise, Einspeisevergütungen sowie Mieterstrom- und Gebäudestrommodelle haben einen wesentlichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit. Insbesondere steigende Strompreise erhöhen den Wert des Eigenverbrauchs und verbessern die Rentabilität größerer PV-Anlagen.
Insgesamt wird die zentrale Rolle der Photovoltaik für klimaneutrale Quartiere bestätigt. Ihr volles Potential entfaltet sie jedoch erst im Zusammenspiel mit Wärmepumpen, Speichern und intelligenten Steuerungssystemen. Eine möglichst umfassende Nutzung verfügbarer PV-Flächen schafft die Grundlage für eine wirtschaftliche, klimafreundliche und zukunftssichere Quartiersenergieversorgung.

7. Wärmepumpensysteme als Schlüsseltechnologie der Wärmeversorgung

Wärmepumpen bilden das zentrale Element klimaneutraler Quartiersenergiesysteme. Diese stellen für die Versorgung mit Raumwärme und Trinkwarmwasser sowohl energetisch als auch wirtschaftlich die geeignetste Technologie dar. Durch die Nutzung von Umweltwärme aus Luft, Erdreich oder Grundwasser ermöglichen sie eine weitgehende Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und schaffen die Grundlage für die Kopplung von Strom- und Wärmesektor. Besonders in Kombination mit Photovoltaikanlagen kann ein großer Teil der benötigten Energie lokal und erneuerbar bereitgestellt werden.
Die Effizienz von Wärmepumpen hängt wesentlich von den örtlichen Rahmenbedingungen ab. Entscheidend sind die genutzte Wärmequelle, die erforderlichen Vorlauftemperaturen und die Betriebsweise des Systems. Grundsätzlich gilt: Je niedriger die Vorlauftemperatur und je höher das Temperaturniveau der Wärmequelle, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Daher profitieren insbesondere Neubauquartiere mit gut gedämmten Gebäuden und Flächenheizungen von dieser Technologie. Luft-Wasser-Wärmepumpen erwiesen sich vor allem in Bestandsquartieren als wirtschaftlich attraktive Lösung, da sie vergleichsweise geringe Investitionskosten verursachen und ohne aufwendige Erschließung von Umweltwärmequellen installiert werden können. Sole-Wasser-Wärmepumpen erreichen

dagegen die höchsten Effizienzen, da die Temperaturen im Erdreich über das Jahr hinweg deutlich konstanter sind. Aufgrund höherer Investitionskosten und des Flächenbedarfs eignen sie sich besonders für größere Quartiere und Neubaugebiete. Dies zeigen auch die durch den regelbasierten Betrieb ermittelten Jahresarbeitszahlen für die im Forschungsprojekt untersuchten städtischen Quartiere (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Vergleich der Jahresarbeitszahlen für die Systemgrenzen Wärmepumpe, Energiezentrale und Quartier für die untersuchten urbanen Quartiere

Quartier	Art der Energie-versorgung	Jahresarbeitszahl Wärmepumpe(n) [-]	Jahresarbeitszahl Energiezentrale [-]	Jahresarbeitszahl Quartier [-]
Nürnberg-Werderau	Luft-Wasser-Wärmepumpen	3,05	3,02	2,96
Erlangen-Bruck	Sole-Wasser-Wärmepumpen	3,97	3,90	3,00
Herzogenaurach-Herzo Base	Sole-Wasser-Wärmepumpen	4,83	4,77	3,34

Konventionelle Planungsansätze führen häufig zu überdimensionierten Anlagen. Durch die gezielte Einbindung thermischer Speicher wird die benötigte Wärmepumpenleistung deutlich reduziert, ohne dass die Versorgungssicherheit beeinträchtigt ist. Entscheidend ist das Zusammenspiel von Wärmeerzeugung, Speicherung und intelligenter Regelung, nicht die maximale Erzeugerleistung.

Besonders große Potentiale ergeben sich durch eine optimierte Betriebsführung. Modulierende Wärmepumpen, Wärmepumpenkaskaden und intelligente Regelungsstrategien verbesserten die Jahresarbeitszahlen und reduzierten den Strombedarf der Wärmeerzeugung. Bei der betrachteten Luft-Wasser-Wärmepumpe erweist sich der Betrieb im Teillastbereich mit 40 bis 70 % Drehzahl als besonders vorteilhaft, da in diesem Bereich entsprechend Herstellerangaben die Jahresarbeitszahl besser als bei Volllast (100 % Drehzahl) ist. Durch ein gestaffeltes Zu- und Abschalten der Wärmepumpenmodule innerhalb der Kaskade, bei minimaler Drehzahl, und lastabhängige, parallele Drehzahlerhöhung werden häufige Schaltvorgänge vermieden und die Effizienz gesteigert.

Bei der Auslegung der Wärmepumpenkaskade nach DIN EN 12831 [1] mit einem Bivalenzpunkt von -8 °C ergibt die Analyse der Auslastung eine deutliche Überdimensionierung. Die durchschnittliche Auslastung der Wärmepumpenkaskade liegt im Winter nur bei ca. 75 % der maximal verfügbaren Leistung. Die maximale Auslastung ergibt sich dabei durch den Übergang von Nachtabsenkung auf Tagbetrieb. Nur an besonders kalten Tagen wird die Wärmepumpenkaskade in diesem Zeitraum vollständig ausgelastet.

Im Beispielquartier Nürnberg-Werderau konnte durch die Optimierung der Kaskadenregelung eine Steigerung der Quartiers-Jahresarbeitszahl um ca. 0,6 und eine Reduktion des Stromverbrauchs um etwa 9 % erreicht werden.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Kopplung mit Photovoltaikanlagen. Durch die Verlagerung der Wärmeerzeugung in Zeiten hoher PV-Stromerzeugung lässt sich der Eigenverbrauch deutlich erhöhen. Wärmespeicher ermöglichen dabei die zeitliche Entkopplung von Stromerzeugung und Wärmebedarf und erhöhen die Flexibilität des Gesamtsystems. Dies reduziert den Netzbezug und verbessert die Wirtschaftlichkeit der Quartiersversorgung.

Für den langfristig effizienten Betrieb gewinnt zudem ein kontinuierliches Monitoring an Bedeutung. Kennzahlen wie Jahresarbeitszahl, Stromverbrauch, Laufzeiten, Taktung und Speicherzustände ermöglichen die Identifikation von Optimierungspotentialen, die häufig erst im praktischen Betrieb sichtbar werden.
Wärmepumpen bilden gemeinsam mit Photovoltaik und Speichern das Fundament klimaneutraler Quartiere. Entscheidend für ihren Erfolg sind eine bedarfsgerechte Dimensionierung, eine intelligente Betriebsführung und die optimale Integration in das Gesamtsystem. Nur durch dieses Zusammenspiel lassen sich hohe Energieeffizienz, geringe Emissionen und langfristige Wirtschaftlichkeit gleichzeitig erreichen.

8. Thermische Speicher als zentraler Flexibilitätsbaustein

Thermische Speicher sind ein zentrales Element klimaneutraler Quartiersenergiesysteme. Diese tragen wesentlich zur Effizienzsteigerung, Lastverschiebung und Optimierung der Wärmeversorgung bei. Durch die zeitliche Entkopplung von Wärmeerzeugung und Wärmeverbrauch erhöhen sie die Flexibilität des Gesamtsystems und ermöglichen eine bessere Nutzung erneuerbarer Energien. Ihre Hauptfunktion besteht darin, überschüssige Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf bereitzustellen. Dadurch können Wärmepumpen gezielt in Zeiten hoher Photovoltaik-Erzeugung oder günstiger Strompreise betrieben werden, während die erzeugte Wärme später genutzt wird. Dies erhöht den Eigenverbrauch des lokal erzeugten Solarstroms, reduziert Lastspitzen und entlastet die Stromnetze.
Ausreichend dimensionierte Wärmespeicher sind dabei von essentieller Bedeutung. Die technisch-ökonomischen Optimierungen resultieren in mehreren Quartieren in signifikant höheren Speichervolumina als es konventionelle Planungsansätze vorsehen. Lag der Richtwert zur normativen Auslegung von Wärmespeichern nach DIN EN 15450 [2] und DIN EN 12828 [3] in einem Bereich von 20 bis 40 Liter pro Kilowatt Heizleistung der Wärmepumpe, zeigten die Optimierungen spezifische Werte von bis zu 400 Liter pro Kilowatt Heizleistung. Gleichzeitig konnte die erforderliche Wärmepumpenleistung im Maximum um bis zu 23 % reduziert werden, ohne die Versorgungssicherheit zu beeinträchtigen. Thermische Speicher sollten daher nicht als ergänzende Komponente, sondern als wesentlicher Bestandteil der Systemauslegung betrachtet werden. Größere Wärmespeicher bieten mehrere Vorteile. Sie ermöglichen längere und effizientere Betriebszeiten der Wärmepumpen, reduzieren häufige Start- und Stoppvorgänge und verbessern dadurch die Jahresarbeitszahl. Gleichzeitig sinken Verschleiß und Wartungsaufwand. Darüber hinaus kann Wärme gezielt dann erzeugt werden, wenn ausreichend PV-Strom verfügbar ist, wodurch Eigenverbrauch und Wirtschaftlichkeit steigen. Thermische Speicher stellen häufig die kostengünstigere Flexibilitätsoption gegenüber Batteriespeichern dar. Während Batteriespeicher vergleichsweise hohe Investitionskosten verursachen, können Wärmespeicher große Energiemengen zu deutlich geringeren Kosten aufnehmen. Größere Wärmespeicher erwiesen sich daher als wirtschaftlicher als zusätzliche Batteriekapazitäten. Die optimale Auslegung ergibt sich jedoch stets aus dem Zusammenspiel von Wärmepumpe, Photovoltaikanlage sowie thermischen und elektrischen Speichern. Die geeignete Speichergröße hängt von Quartiersgröße, Wärmebedarf und Versorgungskonzept ab. Eine pauschale Dimensionierung ist nicht sinnvoll. Stattdessen sollte die Speichergröße im Rahmen einer technischen und wirtschaftlichen Gesamtoptimierung bestimmt werden, um Effizienz- und Kostenvorteile bestmöglich auszuschöpfen.

Besonders in zentralen Quartierslösungen bieten thermische Speicher zusätzliche Vorteile. Sie gleichen Lastschwankungen einzelner Gebäude aus, schaffen Freiräume für eine flexible Betriebsführung und können Investitions- sowie Wartungskosten gegenüber vielen dezentralen Einzelspeichern reduzieren. Für den effizienten Betrieb ist zudem ein kontinuierliches Monitoring wichtig. Kennzahlen wie Speichertemperaturen, Ladezustände, Speicherverluste und Be- und Entladezyklen ermöglichen die laufende Optimierung des Systems und helfen, vorhandene Flexibilitätspotentiale vollständig auszuschöpfen.
Thermische Speicher sind weit mehr sind als reine Pufferspeicher, sie sind ein zentraler Flexibilitätsbaustein klimaneutraler Quartiere und tragen maßgeblich zu höherer Effizienz, besserer Integration erneuerbarer Energien und geringeren Betriebs- und Investitionskosten bei. Eine frühzeitige und systemorientierte Berücksichtigung der Speicher ist daher entscheidend für den langfristigen Erfolg von Quartiersenergiesystemen.

9. Batteriespeicher zur Erhöhung von Eigenverbrauch und Flexibilität

Batteriespeicher sind ein wichtiger Bestandteil moderner Quartiersenergiesysteme und ergänzen Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen sowie thermische Speicher. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, zeitliche Unterschiede zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch auszugleichen. Dadurch erhöhen sie den Eigenverbrauch von lokal erzeugtem Solarstrom, reduzieren den Netzbezug und steigern die betriebliche Flexibilität des Energiesystems. Da Photovoltaikanlagen ihren Strom vor allem tagsüber erzeugen, während der Verbrauch häufig in den Abendstunden ansteigt, übernehmen Batteriespeicher die Zwischenspeicherung von Überschüssen und stellen diese zeitversetzt wieder zur Verfügung. Insbesondere in Kombination mit Wärmepumpen und einem intelligenten Energiemanagement kann so ein deutlich höherer Anteil der erneuerbaren Energie im Quartier selbst genutzt werden.
Größere Batteriespeicher sind jedoch nicht automatisch wirtschaftlicher, thermische Speicher erweisen sich als kostengünstigere Flexibilitätsoption, da sie große Energiemengen zu geringeren spezifischen Kosten speichern. Häufig führte eine Vergrößerung der Wärmespeicher bei gleichzeitig reduzierter Batteriekapazität zu niedrigeren Gesamtkosten und vergleichbaren energetischen Ergebnissen. Batteriespeicher sollten daher stets im Zusammenhang mit dem gesamten Energiesystem betrachtet werden.
Ihre größten Vorteile entfalten Batteriespeicher im kurzfristigen Lastmanagement. Sie gleichen Schwankungen innerhalb von Stunden oder Tagen aus und erhöhen die Eigenverbrauchsquote von Photovoltaikanlagen. Thermische Speicher übernehmen dagegen vorwiegend die Flexibilisierung der Wärmeversorgung. Beide Technologien erfüllen unterschiedliche Aufgaben und wirken im Quartiersenergiesystem komplementär.
Die optimale Größe eines Batteriespeichers hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Stromverbrauch, Größe der Photovoltaikanlage, Einsatz von Wärmepumpen sowie wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Eine pauschale Auslegung ist daher nicht sinnvoll. Stattdessen sollte die Dimensionierung im Rahmen einer technischen und wirtschaftlichen Gesamtoptimierung erfolgen.
Besonders relevant werden Batteriespeicher bei steigenden Strompreisen oder sinkenden Einspeisevergütungen. Unter solchen Bedingungen gewinnt der Eigenverbrauch von Solarstrom an Wert, wodurch Batteriespeicher wirtschaftlich attraktiver werden. Gleichzeitig reduzieren sie Einspeisespitzen und tragen somit zur Entlastung der Stromnetze bei. Für einen dauerhaft effizienten Betrieb ist ein kontinuierliches Monitoring wichtig. Kennzahlen wie

Ladezustand, Ladezyklen, Wirkungsgrad und Speichernutzung ermöglichen die Bewertung der Wirtschaftlichkeit und helfen, Betriebsstrategien laufend zu optimieren.
Batteriespeicher leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration erneuerbarer Energien in Quartiersenergiesystemen. Ihr Nutzen ergibt sich jedoch erst im Zusammenspiel mit Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, thermischen Speichern und einem intelligenten Energiemanagement. Eine systemorientierte Planung und Dimensionierung ist daher entscheidend, um Eigenverbrauch, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität gleichermaßen zu maximieren.

10. Zentrale und dezentrale Versorgungskonzepte im Vergleich

Die Wahl zwischen einer zentralen und einer dezentralen Energieversorgung gehört zu den grundlegenden Entscheidungen bei der Planung klimaneutraler Quartiere. Grundsätzlich ist keine der beiden Varianten überlegen. Die optimale Lösung hängt vielmehr von den Eigenschaften des Quartiers, den Gebäudestrukturen, den verfügbaren Flächen sowie den wirtschaftlichen und betrieblichen Anforderungen ab.
Bei zentralen Versorgungskonzepten erfolgt die Wärmebereitstellung über eine gemeinsame Energiezentrale mit Wärmepumpen, Speichern und gegebenenfalls weiteren Energieanlagen. Die Wärme wird über ein Quartiers- oder Nahwärmenetz an die Gebäude verteilt. Der wesentliche Vorteil liegt in der Bündelung von Erzeugungs- und Speicherkapazitäten, wodurch Skaleneffekte genutzt werden können. Betrieb, Wartung und Monitoring lassen sich zentral organisieren, was insbesondere in größeren und dichter bebauten Quartieren wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Zentrale Systeme erreichen häufig höhere Effizienzen, größere Photovoltaik-Eigenverbrauchsanteile und geringere CO_2-Emissionen als vergleichbare dezentrale Lösungen. Gemeinsame Speicher und Erzeugungsanlagen gleichen Lastschwankungen einzelner Gebäude aus und verbessern die Auslastung der Wärmepumpen. Zudem erleichtert die quartiersweite Koordination die Integration von Photovoltaik, Speichern und intelligenten Steuerungssystemen.
Bei dezentralen Versorgungskonzepten verfügt dagegen jedes Gebäude oder jede Gebäudegruppe über eigene Wärmepumpen, Speicher und gegebenenfalls Photovoltaikanlagen. Dadurch kann die Energieversorgung weitgehend unabhängig erfolgen. Dezentrale Systeme bieten eine hohe Flexibilität und lassen sich schrittweise umsetzen, ohne dass umfangreiche Wärmeverteilnetze erforderlich sind. Dies macht sie besonders attraktiv für kleinere Quartiere oder Bestandsgebiete mit heterogenen Gebäudestrukturen. Ein Vorteil dezentraler Konzepte liegt häufig in höheren Autarkiegraden und einer erhöhten Ausfallsicherheit. Lokal erzeugter Strom kann direkt vor Ort genutzt werden, während der Ausfall einzelner Anlagen nur begrenzte Auswirkungen auf das Gesamtsystem hat. Gleichzeitig sind dezentrale Lösungen jedoch meist mit höherem technischem und organisatorischem Aufwand verbunden, da mehrere Anlagen und Regelungseinheiten betrieben, überwacht und gewartet werden müssen.
Zunehmend an Bedeutung gewinnen hybride Versorgungskonzepte, die zentrale und dezentrale Elemente miteinander kombinieren. Beispiele sind kalte Nahwärmenetze mit dezentralen Wärmepumpen oder zentrale Photovoltaik- und Speichersysteme in Verbindung mit dezentraler Wärmeversorgung. Solche Konzepte verbinden häufig die Effizienzvorteile zentraler Lösungen mit der Flexibilität dezentraler Ansätze. Für die Auswahl des geeigneten Versorgungskonzepts sollten insbesondere Quartiersgröße und -dichte, Flächenverfügbarkeit,

Wirtschaftlichkeit von Wärmenetzen, Anforderungen an Versorgungssicherheit, Betriebsaufwand sowie zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.
Die Entscheidung zwischen zentralen, dezentralen oder hybriden Versorgungskonzepten sollte stets standortspezifisch getroffen werden. Zentrale Systeme bieten häufig Vorteile bei Effizienz und Emissionsminderung, dezentrale Lösungen bei Flexibilität und Autarkie. In vielen Fällen stellen hybride Ansätze die robusteste Lösung dar, da sie die Stärken beider Konzepte miteinander verbinden und eine zukunftssichere Quartiersenergieversorgung ermöglichen.

11. Energiemanagement und Betriebsführung im Quartier

Die Leistungsfähigkeit eines Quartiersenergiesystems hängt nicht nur von der Auswahl und Dimensionierung der Anlagen ab, sondern in hohem Maß von deren Betriebsführung. Die Ein intelligentes Energiemanagement ist entscheidend für Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Autarkie und Klimaschutz. Erst durch die koordinierte Steuerung von Erzeugern, Verbrauchern und Speichern können die Potentiale eines klimaneutralen Quartiers vollständig ausgeschöpft werden. Moderne Quartiersenergiesysteme verbinden Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Wärme- und Batteriespeicher sowie unterschiedliche Verbraucher. Da Stromerzeugung und Energiebedarf zeitlich oft auseinanderfallen, besteht die Aufgabe des Energiemanagements darin, Energieflüsse optimal aufeinander abzustimmen. Ziel ist es, möglichst viel lokal erzeugte erneuerbare Energie innerhalb des Quartiers zu nutzen und gleichzeitig die Betriebskosten zu minimieren. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Maximierung des Photovoltaik-Eigenverbrauchs. Solarstrom bietet den größten wirtschaftlichen Nutzen, wenn er direkt vor Ort genutzt wird. Entsprechend werden Verbraucher und Speicher so gesteuert, dass sie bevorzugt in Zeiten hoher PV-Erzeugung betrieben werden. Eine klare Priorisierung der Energieflüsse erweist sich als besonders wirksam: Zunächst wird der aktuelle Haushaltstrombedarf gedeckt, anschließend werden Umwälzpumpen, Wärmepumpen betrieben, Speicher beladen und Warmwasser erzeugt . Erst überschüssige Energiemengen werden in einen vorhandenen Batteriespeicher oder ins öffentliche Netz eingespeist (vgl. Abbildung 2).

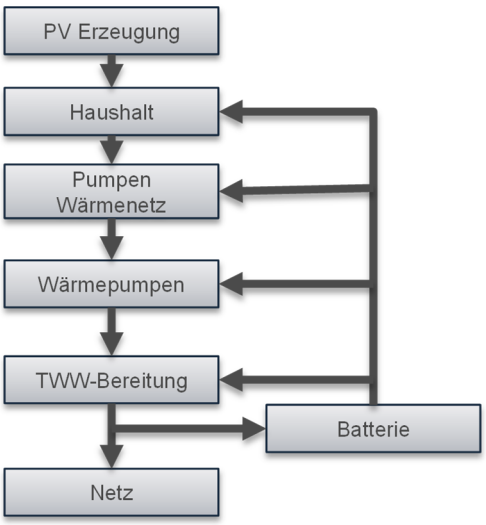


Abbildung 2: Schema regelbasierte Steuerung Batteriespeicher (EMS-Ablaufpriorisierung)

Besonders große Effizienzpotentiale ergeben sich durch die Optimierung des Wärmepumpenbetriebs. Modulierende Wärmepumpen, Wärmepumpenkaskaden und intelligente Regelungsstrategien verbessern die Jahresarbeitszahl und reduzieren den Strombedarf der Wärmeerzeugung. Durch die Vermeidung häufiger Start- und Stoppvorgänge sinkt zudem der Anlagenverschleiß und die Betriebsstabilität steigt.
Eine wichtige Rolle spielen thermische Speicher. Sie ermöglichen es, Wärme bei hoher PV-Erzeugung oder günstigen Strompreisen zu produzieren und zeitversetzt bereitzustellen. Dadurch wird die Wärmepumpe flexibler betrieben und der Eigenverbrauch des Solarstroms erhöht. Größere Wärmespeicher schaffen zusätzliche Freiheitsgrade für das Energiemanagement und verbessern die Gesamteffizienz des Systems. Batteriespeicher ergänzen diese Flexibilität im Stromsektor. Sie gleichen kurzfristige Schwankungen zwischen Erzeugung und Verbrauch aus und erhöhen den Anteil lokal genutzten Solarstroms. Die koordinierte Nutzung von Wärme- und Batteriespeichern ist dabei eine wichtige Voraussetzung für hohe Eigenverbrauchsquoten und Autarkiegrade.
Zunehmend gewinnt außerdem die Interaktion mit dem Stromnetz an Bedeutung. Moderne Energiemanagementsysteme können Lasten verschieben, Speicher gezielt einsetzen und auf variable Strompreise oder Netzanforderungen reagieren. Solche Flexibilitätsoptionen unterstützen die Netzstabilität und fördern die Integration erneuerbarer Energien.
Für einen effizienten Betrieb ist ein kontinuierliches Monitoring unerlässlich. Wichtige Kennzahlen sind Eigenverbrauchsquote, Autarkiegrad, Jahresarbeitszahl der Wärmepumpen, Netzbezug, Speicherzustände, Lastspitzen sowie Energie- und Betriebskosten. Ihre regelmäßige Auswertung ermöglicht die laufende Optimierung des Systems und die frühzeitige Erkennung von Betriebsabweichungen.
Energiemanagement und Betriebsführung sind ebenso wichtig wie die technische Auslegung der Anlagen. Die intelligente Steuerung von Photovoltaik, Wärmepumpen sowie Wärme- und Batteriespeichern ist entscheidend für hohe Effizienz, geringe Energiekosten und eine langfristig erfolgreiche, klimaneutrale Quartiersversorgung.

12. Wirtschaftlichkeit und Investitionsbewertung

Neben der technischen Machbarkeit ist die Wirtschaftlichkeit ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Umsetzung klimaneutraler Quartiersenergiesysteme. Nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Lösungen können nur durch eine gemeinsame Betrachtung von Investitionskosten, Betriebskosten, Energiepreisen, Förderbedingungen und regulatorischen Rahmenbedingungen entwickelt werden. Grundsätzlich ist es möglich klimaneutrale Quartiersenergiesysteme wirtschaftlich zu betreiben. Ihre Rentabilität hängt jedoch stark von lokalen Randbedingungen ab. Besonders wichtig sind die Strompreisentwicklung, die Höhe der Einspeisevergütung, die Investitionskosten der eingesetzten Technologien sowie der Anteil der lokal genutzten Energie. Systeme mit hohen Eigenverbrauchsquoten erzielen in der Regel die besten wirtschaftlichen Ergebnisse, da sie teuren Netzstrom ersetzen und die Abhängigkeit vom Energiemarkt reduzieren. Zu den wesentlichen Investitionen zählen Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Wärme- und Batteriespeicher sowie gegebenenfalls Wärmeverteilnetze. Wärmepumpen und thermische Speicher stellen vergleichsweise robuste Investitionen dar, während die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern stärker von Strompreisen und regulatorischen Rahmenbedingungen beeinflusst wird.

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist der Eigenverbrauch von Photovoltaikstrom. Jede lokal genutzte Kilowattstunde Solarstrom reduziert den Strombezug aus dem Netz und verbessert die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems. Besonders hohe Eigenverbrauchsanteile werden durch die Kombination von Photovoltaik, Wärmepumpen sowie Wärme- und Batteriespeichern erreicht. Deshalb sollte nicht allein die maximale Stromerzeugung, sondern vor allem die optimale Nutzung der erzeugten Energie im Quartier angestrebt werden.
Steigende Strompreise erhöhen den wirtschaftlichen Nutzen von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Speichern, da selbst erzeugter Solarstrom gegenüber Netzstrom zunehmend attraktiver wird. Langfristige Preisentwicklungen sollten daher bereits bei der Planung berücksichtigt werden. Ebenso relevant sind regulatorische Rahmenbedingungen wie Einspeisevergütungen, Mieterstrommodelle, Gebäudestromkonzepte oder Förderprogramme. Änderungen dieser Faktoren beeinflussen die Wirtschaftlichkeit und optimale Auslegung eines Energiesystems erheblich. Daher empfiehlt sich die Betrachtung mehrerer Zukunftsszenarien, um robuste Investitionsentscheidungen zu treffen.
Konventionelle Planungsansätze führen häufig zu überdimensionierten Anlagen und unnötig hohen Investitionskosten. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts QuartierOpt zeigen, dass normativ ausgelegte Energiesysteme häufig von technisch-ökonomisch optimierten Lösungen abweichen. So konnte beispielsweise im Quartier Nürnberg-Werderau die erforderliche Wärmepumpenleistung, bei gleichzeitiger Vergrößerung des Wärmespeichers, um rund 23 % reduziert werden. Die simulationsgestützte Optimierung ermöglicht damit die Identifikation wirtschaftlicherer Anlagenkonfigurationen unter Berücksichtigung des realen Betriebsverhaltens.
Neben den Investitionen sind auch die langfristigen Betriebskosten zu berücksichtigen. Wartung, Instandhaltung, Monitoring und spätere Ersatzinvestitionen beeinflussen die Gesamtkosten über die gesamte Lebensdauer des Systems. Insbesondere bei größeren Quartieren können zentrale Lösungen Vorteile bieten, da Betriebs- und Wartungsaufgaben gebündelt werden. Für die Praxis empfiehlt sich deshalb eine Lebenszykluskostenbetrachtung, die Investitions-, Betriebs-, Energie- und Instandhaltungskosten über die gesamte Nutzungsdauer berücksichtigt. So lassen sich Versorgungskonzepte realistisch bewerten und Fehlentscheidungen aufgrund einer rein investitionsorientierten Betrachtung vermeiden.
Die Wirtschaftlichkeit klimaneutraler Quartiere wird maßgeblich durch Eigenverbrauch, intelligente Systemintegration und die Berücksichtigung zukünftiger Marktbedingungen bestimmt. Die Kombination aus Photovoltaik, Wärmepumpen sowie Wärme- und Batteriespeichern bietet dabei besonders attraktive wirtschaftliche Perspektiven, wenn die Anlagen bedarfsgerecht dimensioniert und effizient betrieben werden.

13. Optimierungstool zur Investitions- und Betriebsoptimierung von Quartiersenergiesystemen

Die wirtschaftliche Auslegung klimaneutraler urbaner Quartiersenergiesysteme erfordert eine abgestimmte Betrachtung der eingesetzten Technologien und ihrer Betriebsführung. Wie im vorherigen Kapitel dargestellt, hängt die Wirtschaftlichkeit nicht allein von den Investitionskosten einzelner Anlagen ab, sondern insbesondere von deren Dimensionierung, dem Zusammenspiel der Systemkomponenten und der Nutzung lokal erzeugter Energie. Zur Unterstützung dieser Planungsentscheidungen wurde im Rahmen des Forschungsprojekts ein

technisch-ökonomisches Optimierungsmodell entwickelt, mit dem verschiedene Quartiere unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen untersucht und hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit bewertet werden können.
Das Optimierungsmodell ermöglicht die gemeinsame Bestimmung wirtschaftlich geeigneter Anlagenkapazitäten und Betriebsstrategien. Berücksichtigt werden insbesondere Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen sowie thermische und elektrische Speicher. Auf Grundlage der Strom- und Wärmebedarfe, der verfügbaren erneuerbaren Energieerzeugung sowie technischer und wirtschaftlicher Randbedingungen werden die erforderlichen Anlagenkapazitäten und die Energieflüsse innerhalb des Quartiers bestimmt. Ziel ist es, die Gesamtkosten des Versorgungssystems unter Einhaltung der technischen Anforderungen zu minimieren. Dabei werden sowohl Investitionsentscheidungen als auch der zeitlich aufgelöste Betrieb der Anlagen berücksichtigt.
Ein wesentlicher Vorteil liegt in der gemeinsamen Optimierung der einzelnen Systemkomponenten. So beeinflusst beispielsweise die Dimensionierung eines Wärmespeichers nicht nur die verfügbaren Speicherkapazitäten, sondern auch die erforderliche Leistung der Wärmepumpe und deren Betriebsweise. Ebenso hängt die wirtschaftlich sinnvolle Größe von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern davon ab, in welchem Umfang der erzeugte Strom innerhalb des Quartiers genutzt oder gespeichert werden kann. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts verdeutlichen, dass eine abgestimmte Auslegung der Technologien gegenüber einer isolierten Dimensionierung einzelner Anlagen wirtschaftliche Vorteile ermöglichen kann.
Die Untersuchungen zeigen, dass die wirtschaftlich geeignete Systemkonfiguration von den jeweiligen Quartiersbedingungen abhängt und nicht pauschal auf andere Anwendungsfälle übertragen werden kann. Für die Planung ist daher eine quartiersspezifische Betrachtung erforderlich.
Darüber hinaus ermöglicht eine Optimierung die Untersuchung veränderter Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen und Betriebsführung. Es zeigt sich, dass insbesondere wirtschaftliche und regulatorische Einflussfaktoren die optimale Dimensionierung von Photovoltaikanlagen und Speichern verändern können. Durch die Betrachtung unterschiedlicher Szenarien lassen sich somit nicht nur wirtschaftlich geeignete Versorgungskonzepte identifizieren, sondern auch deren Empfindlichkeit gegenüber veränderten Rahmenbedingungen bewerten.
Für Planer und Betreiber stellt die modellgestützte Optimierung damit ein wichtiges Instrument zur Vorbereitung fundierter Investitionsentscheidungen dar. Sie ermöglicht es, unterschiedliche Anlagenkonfigurationen unter vergleichbaren Bedingungen zu bewerten, Wechselwirkungen zwischen den Technologien zu berücksichtigen und geeignete Betriebsstrategien bereits in der Planungsphase einzubeziehen.

14. Mieterstrom- und Betreibermodelle als Erfolgsfaktor für Quartiersenergiesysteme

Neben der technischen Auslegung und wirtschaftlichen Optimierung ist die Wahl eines geeigneten Betreiber- und Vermarktungsmodells entscheidend für den Erfolg klimaneutraler Quartiersenergiesysteme. Insbesondere bei Photovoltaikanlagen hängt die Wirtschaftlichkeit maßgeblich davon ab, wie viel des erzeugten Stroms vor Ort genutzt wird. Betreiber- und

Beteiligungsmodelle sind daher ein zentraler Bestandteil der Gesamtplanung und sollten frühzeitig in die Konzeptentwicklung einbezogen werden.
Mieterstrom- und Gebäudestrommodelle schaffen die organisatorischen Voraussetzungen, um lokal erzeugten Solarstrom direkt an die Bewohner zu liefern. Dadurch steigt die Eigenverbrauchsquote, während Netzbezug und Energiekosten sinken. Da selbst genutzter Solarstrom in der Regel wirtschaftlich attraktiver ist als die Einspeisung ins öffentliche Netz, tragen solche Modelle wesentlich zur Wirtschaftlichkeit des Quartiers bei. Die Beteiligung der Bewohner hat einen großen Einfluss auf die optimale Auslegung von Photovoltaik- und Speichersystemen. Je höher die Zahl der teilnehmenden Haushalte, desto größer ist die innerhalb des Quartiers nutzbare Strommenge. Eine geringe Beteiligung kann dagegen dazu führen, dass ein erheblicher Teil des erzeugten Stroms eingespeist werden muss und größere Anlagen wirtschaftlich an Attraktivität verlieren. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die technische Planung und das Vermarktungskonzept eng miteinander zu verknüpfen. Die optimale Größe von Photovoltaikanlagen und Speichern hängt nicht nur von den verfügbaren Flächen, sondern auch von der erwarteten lokalen Stromnutzung ab. Technische und organisatorische Entscheidungen sollten daher gemeinsam getroffen werden. Für Wohnungsunternehmen, Stadtwerke und Quartiersentwickler bieten Mieterstrommodelle zusätzliche Möglichkeiten zur lokalen Wertschöpfung. Gleichzeitig profitieren Bewohner von stabileren Energiekosten und einer direkten Beteiligung an der Energiewende. Dies kann die Akzeptanz von Investitionen in erneuerbare Energien erhöhen und die Bereitschaft fördern, Flexibilitäts- und Energiesparmaßnahmen zu unterstützen.
Besondere Vorteile ergeben sich in Quartieren mit Wärmepumpen. Diese nehmen einen erheblichen Teil des tagsüber erzeugten Solarstroms auf und wandeln diesen in Wärme um. In Kombination mit thermischen Speichern steigt dadurch der Eigenverbrauch weiter an, wodurch sich die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems verbessert. Die Bewertung von Photovoltaik, Wärmepumpen und Speichern sollte deshalb stets als integrierte Gesamtbetrachtung erfolgen.
Neben klassischen Mieterstrommodellen gewinnen zunehmend Energiegemeinschaften, Quartiersstrommodelle oder Kooperationen zwischen Wohnungsunternehmen und Energieversorgern an Bedeutung. Solche Ansätze ermöglichen eine flexible Anpassung an lokale Rahmenbedingungen und können zusätzliche Finanzierungs- und Vermarktungsmöglichkeiten erschließen. Für die Auswahl eines geeigneten Betreibermodells sollten insbesondere die Nutzerstruktur, Eigentumsverhältnisse, erwartete Eigenverbrauchsquote, Finanzierungsmodelle, Betriebs- und Abrechnungsaufwand sowie regulatorische Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Ebenso wichtig sind klare Zuständigkeiten für Betrieb, Wartung, Abrechnung und Monitoring.
Die Wirtschaftlichkeit hängt eines Quartiers nicht allein von der eingesetzten Technik ab. Entscheidend ist ebenso, wie die erzeugte Energie genutzt und vermarktet wird. Mieterstrom- und vergleichbare Betreibermodelle leisten daher einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung von Eigenverbrauch, Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz und sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für klimaneutrale Quartiersenergiesysteme.

15. Umgang mit Unsicherheiten und Entwicklung robuster Quartiersenergiesysteme

Die Planung klimaneutraler Quartiersenergiesysteme erfolgt unter Rahmenbedingungen, die sich über die Lebensdauer eines Projekts erheblich verändern können. Da Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Speicher und Wärmenetze typischerweise über mehrere Jahrzehnte betrieben werden, müssen künftige Änderungen von Energiepreisen, Förderbedingungen, regulatorischen Vorgaben und Nutzerverhalten bereits in der Planung berücksichtigt werden. Ziel ist nicht die Optimierung für einen einzigen Zustand, sondern die Entwicklung robuster Systeme, die auch unter veränderten Rahmenbedingungen wirtschaftlich und zuverlässig funktionieren.
Wirtschaftliche und regulatorische Faktoren haben einen deutlich größeren Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit als Wetter- oder Klimaschwankungen. Insbesondere Strompreise, Einspeisevergütungen, Investitionskosten und Förderprogramme beeinflussen die Rentabilität von Quartiersenergiesystemen maßgeblich. Daher sollten technische und wirtschaftliche Fragestellungen stets gemeinsam betrachtet werden. Ein besonders wichtiger Unsicherheitsfaktor ist die Entwicklung der Strompreise. Steigende Stromkosten erhöhen den Wert lokal erzeugten und selbst genutzten Photovoltaikstroms und verbessern damit die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Speichern. Umgekehrt können sinkende Strompreise Investitionen weniger attraktiv machen. Wirtschaftlichkeitsanalysen sollten deshalb verschiedene Preisentwicklungen abbilden und nicht nur auf einer einzelnen Prognose basieren. Auch regulatorische Veränderungen beeinflussen die optimale Auslegung eines Energiesystems maßgeblich. Anpassungen bei Einspeisevergütungen, Mieterstromregelungen, Netzentgelten oder Förderprogrammen verändern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oft erheblich. Starre Planungskonzepte bergen deshalb langfristige Risiken. Stattdessen sollten Systeme flexibel ausgelegt werden, damit sie auf veränderte gesetzliche und marktliche Bedingungen reagieren. Zusätzliche Unsicherheiten ergeben sich aus der Entwicklung des Energieverbrauchs innerhalb eines Quartiers. Gebäudesanierungen, Veränderungen der Bewohnerstruktur, effizientere Geräte oder die zunehmende Integration von Elektromobilität können Lastprofile und Energiebedarfe deutlich verändern. Eine langfristige Planung sollte daher verschiedene Entwicklungspfade berücksichtigen und nicht ausschließlich auf heutigen Verbrauchsdaten basieren. Wichtige Beiträge zur Risikominimierung leisten flexible Technologien wie thermische Speicher, Batteriespeicher und intelligente Energiemanagementsysteme. Sie ermöglichen es, den Betrieb an veränderte Strompreise, Netzanforderungen oder Nutzerverhalten anzupassen, ohne umfangreiche technische Umrüstungen vornehmen zu müssen. Je größer die Flexibilität eines Systems, desto besser kann es auf zukünftige Unsicherheiten reagieren. Für die Planung empfiehlt sich daher ein szenariobasierter Ansatz. Unterschiedliche Annahmen zu Strompreisen, Förderbedingungen oder Nutzerbeteiligungen sollten systematisch untersucht werden. Lösungen, die unter mehreren Szenarien gute Ergebnisse erzielen, gelten als robuster und zukunftssicherer als Systeme, die nur unter bestimmten Bedingungen optimal funktionieren. Ebenso wichtig ist die technische Erweiterbarkeit. Modulare Konzepte ermöglichen es, zusätzliche Photovoltaikflächen, Speicherkapazitäten oder Wärmeerzeuger später zu integrieren und das System schrittweise an neue Anforderungen anzupassen. Dadurch steigt die langfristige Anpassungsfähigkeit des Quartiers. Für Betreiber ist zudem ein kontinuierliches Monitoring von großer Bedeutung. Die regelmäßige Auswertung von

Energieflüssen, Kosten und Betriebskennzahlen ermöglicht es, Abweichungen von den Planungsannahmen frühzeitig zu erkennen und die Betriebsstrategie laufend zu optimieren. Unsicherheiten sind ein normaler Bestandteil der Quartiersplanung. Erfolgreiche Quartiersenergiesysteme zeichnen sich deshalb nicht nur durch hohe Effizienz aus, sondern vor allem durch ihre Anpassungsfähigkeit. Flexible Technologien, modulare Strukturen sowie Szenario- und Sensitivitätsanalysen bilden die Grundlage für robuste Quartierslösungen, die auch langfristig wirtschaftlich und klimawirksam bleiben.

16. Netzintegration und netzdienlicher Betrieb von Quartiersenergiesystemen

Mit dem Ausbau von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Speichern gewinnt die Integration von Quartiersenergiesystemen in die bestehende Energieinfrastruktur zunehmend an Bedeutung. Klimaneutrale Quartiere sollen nicht nur ihren eigenen Energiebedarf effizient decken, sondern zugleich einen Beitrag zur Stabilität der Strom- und Wärmenetze leisten. Voraussetzung hierfür ist eine abgestimmte Planung von Energieerzeugung, Verbrauch, Speicherung und Netzanschluss. Durch den steigenden Anteil dezentral erzeugter Energie wandeln sich Quartiere von reinen Verbrauchern zu aktiven Energieerzeugern. Insbesondere Photovoltaikanlagen führen zu schwankenden Einspeisungen, während Wärmepumpen den Strombedarf erhöhen. Daraus ergeben sich neue Anforderungen an Netzanschlüsse, Lastmanagement und Betriebsstrategien. Ziel ist es, Erzeugung und Verbrauch möglichst gut aufeinander abzustimmen und Netzbelastungen zu vermeiden.
Quartiersenergiesysteme leisten durch die Kombination von Wärmepumpen, thermischen Speichern und Batteriespeichern einen wichtigen Beitrag zur Netzentlastung. Überschüssiger Solarstrom wird bevorzugt innerhalb des Quartiers genutzt oder gespeichert, anstatt direkt ins öffentliche Netz eingespeist zu werden. Dadurch sinken Einspeisespitzen, während gleichzeitig der Eigenverbrauch und die lokale Nutzung erneuerbarer Energien steigen. Außerdem haben moderate Begrenzungen von Netzanschlussleistungen häufig nur geringe Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit und Dimensionierung der Systeme. Viele Quartiersenergiesysteme verfügen bereits durch Speicher und flexible Betriebsstrategien über ausreichende Möglichkeiten, auf Netzanforderungen zu reagieren. Erst bei starken Leistungsbeschränkungen werden größere Anpassungen bei Erzeugungs- oder Speicherkapazitäten notwendig. Eine zentrale Rolle spielt dabei der netzdienliche Betrieb. Darunter versteht man eine Betriebsführung, die nicht ausschließlich auf die Maximierung des Eigenverbrauchs ausgerichtet ist, sondern auch die Anforderungen des Stromnetzes berücksichtigt. Beispielsweise ist es möglich Wärmepumpen bevorzugt bei hoher erneuerbarer Stromerzeugung zu betrieben und Speicher gezielt zur Reduzierung von Lastspitzen einzusetzen. Dies verbessert sowohl die Netzstabilität als auch die Wirtschaftlichkeit des Quartiers. Das Energiemanagementsystem bildet die Schnittstelle zwischen Quartier und Energieinfrastruktur. Es koordiniert Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Speicher und Verbraucher auf Grundlage von Erzeugungsdaten, Lastprofilen, Speicherzuständen und Netzanforderungen. Intelligente Steuerungsstrategien ermöglichen eine Reduzierung von Lastspitzen, eine Erhöhung des Eigenverbrauchs und eine bessere Auslastung der vorhandenen Infrastruktur.
Neben dem Stromnetz sollte auch die Wärmeinfrastruktur frühzeitig berücksichtigt werden. Vor allem zentrale oder quartiersweite Wärmenetze bieten zusätzliche Flexibilitätsoptionen und ermöglichen eine effiziente Verteilung der erzeugten Wärme. Thermische Speicher übernehmen dabei eine wichtige Ausgleichsfunktion zwischen Wärmeerzeugung und

Wärmebedarf. Für die Praxis empfiehlt sich eine frühzeitige Abstimmung mit den zuständigen Netzbetreibern, um Anschlusskapazitäten, Leistungsgrenzen und zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Dadurch ist es möglich spätere Netzverstärkungen zu vermeiden und geeignete Strategien für Lastmanagement und Speicherintegration zu entwickelt. Wesentliche Maßnahmen für einen netzdienlichen Quartiersbetrieb sind die Maximierung des lokalen Eigenverbrauchs, der gezielte Einsatz von Wärme- und Batteriespeichern, die Vermeidung von Leistungs- und Einspeisespitzen, ein PV-orientierter Wärmepumpenbetrieb sowie ein kontinuierliches Monitoring von Netzbezug und Netzeinspeisung.
Quartiersenergiesysteme übernehmen künftig eine aktive Rolle im Energiesystem übernehmen. Durch intelligente Steuerung, flexible Speicherlösungen und eine enge Verzahnung mit der Netzinfrastruktur lassen sich sowohl wirtschaftliche Vorteile als auch positive Effekte für die Netzstabilität erzielen. Die Netzintegration wird damit zu einem zentralen Baustein einer zukunftsfähigen und klimaneutralen Quartiersversorgung.

17. Besonderheiten bei Bestandsquartieren

Bestandsquartiere spielen eine Schlüsselrolle für die Energiewende im Gebäudesektor, da hier große Potentiale zur Reduktion von Treibhausgasemissionen bestehen. Im Gegensatz zu Neubauquartieren sind die Rahmenbedingungen jedoch häufig deutlich komplexer. Unterschiedliche Baujahre, energetische Standards, Heizsysteme und Eigentümerstrukturen erfordern individuelle Lösungen und einen integrativen Planungsansatz. Eine erfolgreiche Transformation wird nur durch das Zusammenspiel von Energieeffizienzmaßnahmen und erneuerbarer Energieversorgung erreicht.
Ein wesentliches Merkmal vieler Bestandsquartiere ist oftmals ihr hoher Heizwärmebedarf. Ursache sind häufig unzureichend gedämmte Gebäudehüllen, ältere Fenster und ineffiziente Heizsysteme. Da der Wärmebedarf die Auslegung von Wärmepumpen, Speichern und Verteilnetzen maßgeblich bestimmt, sollten energetische Sanierungsmaßnahmen als fester Bestandteil jeder Quartiersstrategie betrachtet werden. Die Reduzierung des Wärmebedarfs senkt Investitions- und Betriebskosten und verbessert gleichzeitig die Klimabilanz des Gesamtsystems. Besondere Bedeutung kommt der Absenkung erforderlicher Vorlauftemperaturen zu. Viele bestehende Heizungsanlagen wurden für den Betrieb mit fossilen Heizkesseln und entsprechend hohen Temperaturen ausgelegt. Wärmepumpen arbeiten jedoch bei niedrigen Vorlauftemperaturen deutlich effizienter. Maßnahmen wie hydraulischer Abgleich, Heizungsoptimierung oder der Austausch einzelner Heizflächen können die Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Wärmepumpenbetrieb erheblich verbessern.
Auch bestehende Wohnquartiere können erfolgreich auf eine weitgehend erneuerbare Wärmeversorgung umgestellt werden. Besonders geeignet erwiesen sich Wärmepumpen in Kombination mit Photovoltaikanlagen und großen thermischen Speichern. Thermische Speicher spielen dabei eine wichtige Rolle, da sie Lastspitzen reduzieren, die Nutzung von Solarstrom erhöhen und eine flexiblere Betriebsführung ermöglichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die vorhandene Infrastruktur. Anders als in Neubauquartieren müssen bestehende Rohrleitungsnetze, Netzanschlüsse und technische Anlagen oft in die Planung integriert werden. Eine sorgfältige Bestandsaufnahme hilft dabei, vorhandene Potentiale zu nutzen, technische Einschränkungen frühzeitig zu erkennen und unnötige Investitionen zu vermeiden.
Neben den technischen Herausforderungen sind in Bestandsquartieren auch organisatorische

und soziale Aspekte von großer Bedeutung. Unterschiedliche Eigentümerstrukturen, Wohnungseigentümergemeinschaften oder gemischte Nutzungen erhöhen den Abstimmungsaufwand. Gleichzeitig sind Akzeptanz und Beteiligung der Bewohner entscheidend für den Projekterfolg. Eine frühzeitige Kommunikation und Einbindung aller Beteiligten sollte daher fester Bestandteil der Planung sein. Für die Umsetzung empfiehlt sich häufig ein schrittweises Vorgehen. Gebäudesanierungen, der Ausbau von Photovoltaikanlagen, die Installation von Wärmepumpen und die Erweiterung von Speichersystemen können zeitlich gestaffelt erfolgen. Modulare und erweiterbare Konzepte bieten dabei den Vorteil, Investitionen zu verteilen und flexibel auf zukünftige technische, wirtschaftliche oder regulatorische Entwicklungen reagieren zu können.
Bestandsquartiere bieten erhebliche Potentiale für klimaneutrale Energiekonzepte. Erfolgreiche Lösungen basieren auf der Kombination von Energieeffizienzmaßnahmen, Photovoltaik, Wärmepumpen, thermischen Speichern und intelligenter Betriebsführung. Durch eine sorgfältige Analyse, die Einbindung der Beteiligten und ein schrittweises Vorgehen können die Herausforderungen des Gebäudebestands erfolgreich bewältigt und langfristig erhebliche CO_2-Einsparungen erzielt werden.

18. Besonderheiten bei Neubauquartieren

Neubauquartiere bieten besonders günstige Voraussetzungen für die Umsetzung klimaneutraler Energiesysteme. Im Gegensatz zu Bestandsquartieren können Gebäude, Energieversorgung und Infrastruktur von Beginn an aufeinander abgestimmt werden. Dadurch lassen sich hohe Autarkiegrade, niedrige CO_2-Emissionen und eine besonders effiziente Energienutzung erreichen. Für Planer und Betreiber eröffnet dies die Möglichkeit, integrierte Versorgungskonzepte umzusetzen und spätere Nachrüstungen zu vermeiden. Ein wesentlicher Vorteil liegt im geringen Wärmebedarf moderner Gebäude. Durch hohe Effizienzstandards wie KfW40 sinkt der Heizwärmebedarf deutlich, wodurch kleinere Wärmepumpen ausreichen und höhere Jahresarbeitszahlen erreicht werden können. Dies verbessert sowohl die Wirtschaftlichkeit der Wärmeversorgung als auch die Einbindung erneuerbarer Energien. Energieeffiziente Gebäude in Kombination mit erneuerbaren Energien erzeugen sehr geringe Emissionen und ermöglichen hohe Autarkiegrade. Gleichzeitig werden dort die höchsten Effizienzwerte der untersuchten Quartiere erzielt. Energieeffiziente Gebäude bilden somit die Grundlage leistungsfähiger Quartiersenergiesysteme.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Wärmeversorgung von Anfang an auf niedrige Systemtemperaturen ausgelegt werden kann. Moderne Flächenheizungen ermöglichen geringe Vorlauftemperaturen, wodurch Wärmepumpen besonders effizient arbeiten. Die Berücksichtigung niedriger Heiztemperaturen sollte daher bereits in der frühen Planungsphase erfolgen. Auch bei der Wahl der Wärmequellen bieten Neubauquartiere größere Gestaltungsmöglichkeiten. Geothermische Systeme, Erdsondenfelder oder kalte Nahwärmenetze können frühzeitig in die Flächenplanung integriert werden. Insbesondere Sole-Wasser-Wärmepumpen in Verbindung mit geothermischen Wärmequellen bieten hohe Effizienzpotentiale und langfristig stabile Betriebsbedingungen. Photovoltaikanlagen können in Neubauquartieren ebenfalls optimal integriert werden. Dachflächen lassen sich gezielt für die Stromerzeugung auslegen, während Verschattung, Ausrichtung und Leitungsführung bereits bei der Gebäudeplanung berücksichtigt werden können. Ein hoher Photovoltaikanteil verbessert die Klimabilanz und deckt in Verbindung mit Wärmepumpen und Speichern einen großen Teil des Energiebedarfs lokal ab. Wärme- und Batteriespeicher bleiben auch in

Neubauquartieren wichtige Bestandteile des Energiesystems. Sie erhöhen die Flexibilität, ermöglichen eine bessere Nutzung des selbst erzeugten Solarstroms und reduzieren den Netzbezug. Dadurch steigen Eigenverbrauchsquote und Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems. Ein besonderer Vorteil von Neubauquartieren liegt in der integrierten Planung. Gebäude, Energieversorgung, Netzinfrastruktur und Betriebsstrategie können als Gesamtsystem entwickelt werden. So werden Synergien genutzt, Überdimensionierungen vermieden und langfristig wirtschaftliche Lösungen geschaffen. Da viele Infrastrukturen ohnehin neu errichtet werden, lassen sich klimaneutrale Technologien häufig ohne erhebliche Mehrkosten integrieren. Für die Praxis empfiehlt sich die konsequente Umsetzung hoher Gebäudestandards, die Nutzung niedriger Vorlauftemperaturen, die frühzeitige Integration von Photovoltaik, Speichern und geothermischen Wärmequellen sowie die Entwicklung eines intelligenten Energiemanagements. Erweiterungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sollten bereits bei der Planung berücksichtigt werden.
Neubauquartiere bieten die besten Voraussetzungen für klimaneutrale Energiesysteme. Die Kombination aus energieeffizienten Gebäuden, Wärmepumpen, Photovoltaik, Speichern und intelligenter Betriebsführung ermöglicht hohe Autarkiegrade bei geringen Emissionen. Eine frühzeitige und integrierte Planung ist dabei der Schlüssel zu wirtschaftlichen, zukunftssicheren und klimafreundlichen Quartieren.

19. Handlungsempfehlungen für Betreiber und Planer

Klimaneutrale Quartiersenergiesysteme erweisen sich bereits heute als technisch realisierbar und unter geeigneten Rahmenbedingungen auch als wirtschaftlich attraktiv. Gleichzeitig wird deutlich, dass der Erfolg eines Projekts nicht von einzelnen Technologien abhängt, sondern von deren systemischer Integration. Für Betreiber und Planer ergibt sich daraus die Notwendigkeit, Energieversorgung, Gebäudestruktur, Betriebsführung und Wirtschaftlichkeit als zusammenhängendes Gesamtsystem zu betrachten.
Die nachfolgenden Handlungsempfehlungen fassen die wesentlichen Erkenntnisse zusammen und dienen als Orientierung für zukünftige urbane Quartiersprojekte.

19.1. Quartiere ganzheitlich planen

Eine zentrale Erkenntnis ist die Bedeutung einer integrierten Planung. Energieversorgung, Gebäude, Speicher, Netzinfrastruktur und Betriebsführung dürfen nicht voneinander getrennt entwickelt werden. Stattdessen sollten bereits in frühen Projektphasen alle relevanten Akteure eingebunden und technische sowie wirtschaftliche Fragestellungen gemeinsam betrachtet werden. Insbesondere die Verknüpfung von Gebäudeplanung, Wärme- sowie Stromversorgung, Speicherstrategie, Netzintegration und Betreiberkonzept führt zu robusteren und wirtschaftlicheren Lösungen als eine isolierte Optimierung einzelner Komponenten.

Empfehlung: Planungsentscheidungen sollten konsequent auf Basis eines Gesamtsystemansatzes erfolgen und durch thermisch-energetische Gebäude- und Anlagensimulationen sowie technisch-ökonomische Optimierungen unterstützt werden.

19.2. Photovoltaik konsequent ausbauen

In allen untersuchten Quartieren erweist sich die Photovoltaik als zentrale Technologie für die Dekarbonisierung der Energieversorgung. Je höher die lokal erzeugte Strommenge, desto größer sind die Potentiale zur Reduktion von Netzbezug und CO_2-Emissionen. Hohe Eigenverbrauchsanteile sind wirtschaftlich besonders vorteilhaft, Wärmepumpen verbessern deutlich die Nutzung des Solarstroms und Batterie- sowie Wärmespeicher erhöhen zusätzlich den Eigenverbrauch.

Empfehlung: Verfügbare Dachflächen sollten möglichst vollständig genutzt werden. Bereits in frühen Planungsphasen sollte geprüft werden, wie die lokale Nutzung des erzeugten Stroms maximiert werden kann.

19.3. Wärmepumpen als Standardtechnologie einsetzen

Die Wärmepumpe kann als die Standard Wärmeversorgungstechnologie klimaneutraler Quartiere gesehen werden. Luft-Wasser-Wärmepumpen (LW-WP) bieten insbesondere im Bestand eine kostengünstige und einfach umsetzbare Lösung. Sole-Wasser-Wärmepumpen (SW-WP) erzielen höhere Effizienzen, sind jedoch in Kombination mit kalten Nahwärmenetzen und Sonden/Kollektoren investitionsintensiver und vor allem für größere Quartiere sowie Neubaugebiete besser geeignet. Der Einsatz von SW-WP erfolgt dezentral in den angeschlossenen Gebäuden. Modulierende Wärmepumpensysteme sowie insbesondere Wärmepumpenkaskaden bieten Vorteile und optimierte Betriebsstrategien verbessern dabei die Effizienz erheblich. Zentrale Versorgungssysteme mit LW-WP erreichen häufig höhere Jahresarbeitszahlen bei gleichzeitig geringeren CO_2-Emissionen und höheren Eigenverbrauchsquoten als vollständig dezentrale Lösungen. Gleichzeitig bieten dezentrale LW-WP-Systeme Vorteile hinsichtlich Flexibilität, Erweiterbarkeit sowie Ausfallsicherheit.

Empfehlung: Wärmepumpen sollten zukünftig als Standardlösung für die Quartierswärmeversorgung betrachtet werden. Dabei sollte geprüft werden, ob Potentiale für eine Nutzung von Umweltwärmequellen wie zum Beispiel durch Erdsonden bzw. Flächenkollektoren und ob die Verteilung mit Hilfe kalter Nahwärmenetze möglich und sinnvoll sind. Wenn keine Umweltwärmequellen genutzt werden können, sollte eine zentrale Versorgung über ein Niedertemperaturwärmenetz untersucht werden, hierzu kann eine Energiezentrale mit Luftwasserwärmepumpen (Großwärmepumpe bzw. Kaskade) für die Versorgung genutzt werden. Es ist wichtig, dass die Auslegung jedoch stets gemeinsam mit Speicher- und Regelungskonzepten erfolgt. Generell sollten vor einer Festlegung auf ein Versorgungssystem immer mehrere Varianten untersucht werden. Besonders hybride Lösungen aus dezentralen und zentralen Systemen bieten häufig den besten Kompromiss zwischen Effizienz und Flexibilität.

19.4. Thermische Speicher stärker berücksichtigen

Eine der wichtigsten Erkenntnisse betrifft die Bedeutung thermischer Speicher. In mehreren Optimierungsläufen erwiesen sich größere Wärmespeicher als wirtschaftlicher und effizienter als zusätzliche Wärmepumpenleistung oder größere Batteriespeicher. Thermische Speicher

ermöglichen dabei Lastverschiebungen, höhere PV-Eigenverbrauchsanteile, eine bessere Wärmepumpeneffizienz sowie eine geringere Netzbelastung.

Empfehlung: Wärmespeicher sollten als strategische Flexibilitätskomponente betrachtet werden und nicht lediglich als technische Nebeneinrichtung.

19.5. Betriebsführung frühzeitig berücksichtigen

Erhebliche Effizienzpotentiale werden erst durch eine optimierte Betriebsführung erschlossen. Eine intelligente Steuerung ermöglicht hierbei höhere Eigenverbrauchsquoten, reduzierte Stromkosten, geringere Lastspitzen sowie eine bessere Auslastung der Wärmepumpen. Insbesondere die koordinierte Steuerung von Photovoltaik, Wärmepumpen und Speichern erwies sich als entscheidender Erfolgsfaktor.

Empfehlung: Das Betriebskonzept sollte nicht erst nach der Inbetriebnahme entwickelt werden, sondern bereits Bestandteil der Planungsphase sein.

19.6. Unsicherheiten systematisch berücksichtigen

Die hohe Sensitivität gegenüber wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen stellt sich als wesentliches Kriterium heraus. Besonders relevant sind hierbei die Strompreisentwicklung, Einspeisevergütung, etwaige Förderprogramme, Mieterstromregelungen sowie Netzentgelte. Die Auswirkungen dieser Faktoren sind häufig größer als die von Wetter- oder Klimaveränderungen.

Empfehlung: Jedes Quartiersprojekt sollte auf mehreren Zukunftsszenarien basieren. Sensitivitätsanalysen sollten fester Bestandteil der Planung sein.

19.7. Betreiber- und Geschäftsmodelle frühzeitig entwickeln

Die Wirtschaftlichkeit vieler Quartiersprojekte hängt entscheidend von ihrer organisatorischen Ausgestaltung ab. Hohe Eigenverbrauchsquoten lassen sich nur erreichen, wenn geeignete Mieterstrommodelle, Gebäudestromkonzepte, Abrechnungssysteme und Betreiberstrukturen frühzeitig geplant werden.

Empfehlung: Technische und organisatorische Planung müssen parallel erfolgen. Betreiber- und Vermarktungsmodelle sollten bereits in der Konzeptphase entwickelt werden.

19.8. Monitoring und Datenanalyse etablieren

Viele Optimierungspotentiale werden erst im laufenden Betrieb sichtbar. Wichtige Kennzahlen sind dabei Jahresarbeitszahl (Wärmepumpe, Quartier etc.), Eigenverbrauchsquote, Autarkiegrad, Wärme- und Stromkosten sowie Speicherkennwerte.

Empfehlung: Jedes Quartiersenergiesystem sollte über ein professionelles Monitoring verfügen. Betriebsdaten sollten regelmäßig ausgewertet und zur kontinuierlichen Optimierung genutzt werden.

19.9. Flexibilität und Erweiterbarkeit sichern

Quartiere entwickeln sich über Jahrzehnte, Energiepreise, regulatorische Anforderungen und Nutzerbedürfnisse verändern sich hingegen kontinuierlich. Deshalb sollten Quartiersenergiesysteme modular aufgebaut, technisch erweiterbar, regelungstechnisch anpassbar und wirtschaftlich robust gestaltet werden.

Empfehlung: Nicht allein die heutige Situation planen, sondern auch zukünftige Entwicklungen berücksichtigen. Flexible Systeme weisen langfristig die höchste Wirtschaftlichkeit und Investitionssicherheit auf.

19.10. Fazit der Handlungsempfehlungen

Erfolgreiche Quartiersenergiesysteme beruhen auf den folgenden grundlegenden Prinzipien:

- Ganzheitliche Planung statt Einzeloptimierung
- Maximale Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere Photovoltaik
- Wärmepumpen und Speicher (thermisch, elektrisch) als zentrale Systemkomponenten
- Intelligente Betriebsführung und kontinuierliches Monitoring
- Robuste und flexible Lösungen für zukünftige Unsicherheiten

Betreiber und Planer, die diese Prinzipien konsequent berücksichtigen, schaffen die Grundlage für wirtschaftliche, klimaneutrale und langfristig resiliente Quartiersenergiesysteme. Abbildung 3 fasst die oben beschriebenen fünf zentralen Erfolgsfaktoren noch einmal grafisch zusammen.



Abbildung 3: Handlungsempfehlungen für klimaneutrale urbane Quartiere

20. Fazit und Ausblick

Klimaneutrale Quartiersenergiesysteme sind bereits heute technisch umsetzbar und wirtschaftlich betreibbar. Entscheidend ist dabei nicht der Einsatz einzelner Technologien, sondern deren intelligente Kombination in einem integrierten Gesamtsystem. Besonders erfolgreich erweist sich das Zusammenspiel von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, thermischen und elektrischen Speichern sowie einem leistungsfähigen Energiemanagement. Während Neubauquartiere aufgrund niedriger Energiebedarfe hohe Autarkiegrade und geringe CO_2-Emissionen erreichen, liegt in Bestandsquartieren das größte Potential in der Kombination aus energetischer Sanierung und erneuerbarer Energieversorgung. Energieeffizienz und Energieerzeugung müssen dabei als zusammenhängende Aufgaben verstanden werden, um langfristig wirtschaftliche und klimafreundliche Lösungen zu erzielen. Wärmepumpen erweisen sich hierbei als Schlüsseltechnologie für die zukünftige Wärmeversorgung. Sie ermöglichen die Nutzung erneuerbaren Stroms zur Wärmeerzeugung und verknüpfen den Strom- und Wärmesektor miteinander. Für hohe Effizienz sind jedoch nicht maximale Anlagenleistungen entscheidend, sondern eine bedarfsgerechte Dimensionierung, ausreichend Speicherkapazitäten und eine intelligente Betriebsführung. Besonders deutlich ist die zentrale Rolle thermischer Speicher. Sie erhöhen die Flexibilität des Systems, verbessern die Nutzung von Photovoltaikstrom und ermöglichen einen effizienteren Betrieb der Wärmepumpen. In vielen Fällen erweisen sich größere Wärmespeicher als wirtschaftlicher als zusätzliche Erzeugungs- oder Batteriespeicherkapazitäten. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Systembetrachtung. Gleichzeitig gewinnt die Betriebsführung zunehmend an Bedeutung. Moderne Quartiersenergiesysteme bestehen aus vielen miteinander vernetzten Komponenten, deren Potentiale nur durch ein intelligentes Energiemanagement vollständig ausgeschöpft werden können. Die koordinierte Steuerung von Erzeugung, Verbrauch und Speichern erhöht den Eigenverbrauch, reduziert Lastspitzen und verbessert die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems. Wirtschaftliche und regulatorische Rahmenbedingungen haben einen erheblichen Einfluss auf den Projekterfolg. Strompreise, Förderprogramme, Mieterstrommodelle und gesetzliche Vorgaben beeinflussen die Wirtschaftlichkeit oft stärker als technische Parameter. Daher sollten Unsicherheiten, Szenarioanalysen und Sensitivitätsuntersuchungen fester Bestandteil jeder Quartiersplanung sein. Für Planer und Betreiber ergibt sich daraus die Empfehlung, Quartiere konsequent als integrierte Energiesysteme zu entwickeln. Technische Planung, Wirtschaftlichkeit, Betreiberkonzept und Betriebsführung sollten von Beginn an gemeinsam betrachtet werden. Nur so lassen sich Effizienzpotentiale nutzen und langfristig robuste Lösungen schaffen. Mit Blick auf die Zukunft wird die Bedeutung von Flexibilität weiter zunehmen. Die stärkere Elektrifizierung von Wärmeversorgung und Mobilität, der Ausbau erneuerbarer Energien sowie neue regulatorische Anforderungen erfordern anpassungsfähige Systeme. Digitale Energiemanagementlösungen, intelligente Steuerungstechnologien und innovative Geschäftsmodelle bieten hierfür zusätzliche Möglichkeiten.

21. Literaturverzeichnis

[1] DIN EN 12831: Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast – Teil 1: Raumheizlast, Berlin: Beuth, 2017.

[2] DIN EN 15450: Heizungsanlagen in Gebäuden – Planung von Heizungsanlagen mit Wärmepumpen, Berlin: Beuth, 2007.

[3] DIN EN 12828: Heizungsanlagen in Gebäuden – Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen, Berlin: Beuth, 2014.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Planungsprozess eines klimaneutralen urbanen Quartiers 6

Abbildung 2: Schema regelbasierte Steuerung Batteriespeicher (EMS-Ablaufpriorisierung) 15

Abbildung 3: Handlungsempfehlungen für klimaneutrale urbane Quartiere 27

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vergleich der Jahresarbeitszahlen für die Systemgrenzen Wärmepumpe, Energiezentrale und Quartier für die untersuchten urbanen Quartiere 11